Casos para equipos

SIETE EQUIPOS, DOS ACTIVIDADES, UN NÚMERO

Práctica guiada

Siete casos de NovaRetail con costos y umbrales distintos. Calculás precisión, recall y F1 en dos umbrales y elegís uno.

Desafío por equipos

Siete desafíos con una complicación distinta. Entregás una tabla de métricas, la validación de fuga y una recomendación.

Tu número de equipo es el de tu caso, en las dos actividades. Los datos son sintéticos: ningún resultado representa una situación real de ARCA.

Cómo se trabaja

1

Abrí el notebook

Práctica guiada

2

Poné tu número

En la sección 1, cambiá MI_CASO.

3

Calculá los dos umbrales

Precisión, recall, F1 y costo total.

4

Decidí y justificá

Elegí A o B con el costo de cada error.

Costo total = costo del falso positivo × FP + costo del falso negativo × FN

Entregá: la tabla de los dos umbrales, tu decisión y el riesgo que queda.

Cupón del 20 % para clientes de la web

SITUACIÓN

NovaRetail ofrece un cupón del 20 % a quienes tienen riesgo de abandonar. Cada cupón entregado a un cliente que no se iba cuesta margen: 25. Perder a un cliente de la web que se iba cuesta 60.

COSTO DE CADA ERROR

Contactar a quien no se iba (FP): 25

Perder a quien se iba (FN): 60

Umbral A = 0,5

Umbral B = 0,3

En el notebook: MI_CASO = 1. Elegí A o B y justificalo con el costo.

Llamada del equipo Premium

SITUACIÓN

Un ejecutivo de cuenta llama a los clientes Premium en riesgo. Cada llamada innecesaria cuesta 15. Perder a un cliente Premium que se iba cuesta 150: compran mucho y por muchos años.

COSTO DE CADA ERROR

Contactar a quien no se iba (FP): 15

Perder a quien se iba (FN): 150

Umbral A = 0,3

Umbral B = 0,1

En el notebook: MI_CASO = 2. Elegí A o B y justificalo con el costo.

Clientes del primer año

SITUACIÓN

Los clientes con menos de un año abandonan más: 3 de cada 10. Un mensaje de bienvenida personalizado cuesta 8 si no hacía falta. Perder a un cliente nuevo cuesta 45.

COSTO DE CADA ERROR

Contactar a quien no se iba (FP): 8

Perder a quien se iba (FN): 45

Umbral A = 0,5

Umbral B = 0,25

En el notebook: MI_CASO = 3. Elegí A o B y justificalo con el costo.

Reactivación de clientes inactivos

SITUACIÓN

Clientes con más de 120 días sin comprar. Casi la mitad no vuelve. Un mail con oferta cuesta 12 si el cliente igual volvía. Perderlo cuesta 20, porque su compra promedio es baja.

COSTO DE CADA ERROR

Contactar a quien no se iba (FP): 12

Perder a quien se iba (FN): 20

Umbral A = 0,6

Umbral B = 0,4

En el notebook: MI_CASO = 4. Elegí A o B y justificalo con el costo.

Puntos extra del programa de fidelidad

SITUACIÓN

Regalar puntos extra a un cliente que no se iba cuesta 30.
Perder a un cliente que se iba cuesta 45.

COSTO DE CADA ERROR

Contactar a quien no se iba (FP): 30

Perder a quien se iba (FN): 45

Umbral A = 0,5

Umbral B = 0,35

En el notebook: MI_CASO = 5. Elegí A o B y justificalo con el costo.

Mail masivo de bajo costo

SITUACIÓN

Un mail estándar cuesta 0,5 por cliente. Perder a un cliente que se iba cuesta 20. El modelo de esta lista es menos preciso que los otros.

COSTO DE CADA ERROR

Contactar a quien no se iba (FP): 0,5

Perder a quien se iba (FN): 20

Umbral A = 0,25

Umbral B = 0,05

En el notebook: MI_CASO = 6. Elegí A o B y justificalo con el costo.

Descuento agresivo del 40 %

SITUACIÓN

El descuento del 40 % es muy caro: cada uno entregado a un cliente que no se iba cuesta 60. Perder al cliente que se iba cuesta 40.

COSTO DE CADA ERROR

Contactar a quien no se iba (FP): 60

Perder a quien se iba (FN): 40

Umbral A = 0,75

Umbral B = 0,5

En el notebook: MI_CASO = 7. Elegí A o B y justificalo con el costo.

DESAFÍO POR EQUIPOS

Cómo se trabaja

Conducción

Ordena el trabajo y la discusión.

Implementación

Escribe y corre el código.

Validación

Controla fuga, partición y tamaño.

Presentación

Cuenta la decisión y el límite.

TODOS ENTREGAN

Una tabla de métricas

La validación de fuga

Una recomendación defendible

Notebook: clase_2_desafio.ipynb. Cambiá MI_CASO por tu número. Los roles rotan y se usan solo los datos de la práctica.

DESAFÍO 1

Capacidad limitada

SITUACIÓN

El equipo comercial puede llamar a 300 clientes por cada 2.000 puntuados.

COMPLICACIÓN

El umbral que minimiza el costo marca más clientes de los que el equipo puede atender.

PEDIDO

Elegí el umbral que respeta la capacidad y mostrá cuánto se pierde frente al umbral de menor costo sin límite.

QUÉ ENTREGAR

- El umbral que respeta la capacidad de 300
- Precisión y recall de esos 300 clientes
- Su costo total frente al del umbral de menor costo, y cuántos contactos pide ese umbral

CUIDADO CON

Elegir el umbral por costo y pasarse de la capacidad.

En el notebook: MI_CASO = 1 · Todos entregan tabla de métricas + validación de fuga + recomendación.

DESAFÍO 2

Contactar se vuelve caro

SITUACIÓN

Una campaña de contacto pasa a costar 20 por cliente, en lugar de 5. Perder a un cliente que se iba sigue costando 60.

COMPLICACIÓN

Cambia el costo del error y, con él, el umbral que conviene.

PEDIDO

Recalculá el umbral de menor costo con el costo nuevo y compará con el anterior.

QUÉ ENTREGAR

- La curva de costo con el costo de 20 y con el de 5
- El umbral recomendado y cuántos clientes se contactan
- Cuánto costaría seguir usando el umbral anterior

CUIDADO CON

Cambiar el costo sin recalcular el umbral.

En el notebook: MI_CASO = 2 · Todos entregan tabla de métricas + validación de fuga + recomendación.

DESAFÍO 3

No todos los clientes valen lo mismo

SITUACIÓN

Perder un cliente cuesta 30 si es Esencial, 60 si es Plus y 120 si es Premium. Contactar sigue costando 5.

COMPLICACIÓN

Un único umbral trata igual a segmentos que no valen lo mismo.

PEDIDO

Compará el mejor umbral único con un umbral para cada segmento.

QUÉ ENTREGAR

- El costo total con el mejor umbral único
- El costo total con un umbral por segmento
- Una recomendación: ¿vale la pena la complejidad?

CUIDADO CON

Usar el mismo costo de pérdida para todos los segmentos.

En el notebook: MI_CASO = 3 · Todos entregan tabla de métricas + validación de fuga + recomendación.

DESAFÍO 4

El modelo no rinde igual en todos los canales

SITUACIÓN

Web, app y tienda tienen perfiles distintos, y la web concentra más clientes del segmento Esencial.

COMPLICACIÓN

Una métrica global puede esconder que un canal queda desatendido.

PEDIDO

Medí precisión y recall del modelo en cada canal con el umbral 0,25 y decidí si algún canal queda desatendido.

QUÉ ENTREGAR

- Una tabla con precisión, recall y porcentaje de clientes contactados por canal
- El canal con peor desempeño y una hipótesis de por qué
- Una decisión: qué haría el equipo si los canales difieren

CUIDADO CON

Reportar solo la métrica global.

En el notebook: MI_CASO = 4 · Todos entregan tabla de métricas + validación de fuga + recomendación.

DESAFÍO 5

El árbol que memoriza

SITUACIÓN

El equipo prefiere un árbol de decisión porque se explica fácil.

COMPLICACIÓN

A mayor profundidad, el árbol mejora en entrenamiento y empeora con datos nuevos.

PEDIDO

Mostrá la brecha entre entrenamiento y validación según la profundidad y recomendá una.

QUÉ ENTREGAR

- El AUC de entrenamiento y de validación cruzada para al menos cinco profundidades
- La profundidad recomendada, elegida sin mirar la prueba
- El AUC en prueba, mirado una sola vez

CUIDADO CON

Elegir la profundidad con el conjunto de prueba.

En el notebook: MI_CASO = 5 · Todos entregan tabla de métricas + validación de fuga + recomendación.

DESAFÍO 6

¿Vale la pena el ensamble?

SITUACIÓN

Se propone reemplazar la regresión logística por un Random Forest.

COMPLICACIÓN

La ganancia es chica, y el costo y la opacidad suben.

PEDIDO

Compará los dos modelos con el mismo split y recomendá cuál usar.

QUÉ ENTREGAR

- El AUC en validación cruzada y en prueba de cada modelo
- Las bajas encontradas entre los 300 de mayor probabilidad y el tiempo de entrenamiento
- Una recomendación que incluya la explicabilidad

CUIDADO CON

Comparar con particiones distintas.

En el notebook: MI_CASO = 6 · Todos entregan tabla de métricas + validación de fuga + recomendación.

DESAFÍO 7

¿Se puede confiar en esta probabilidad?

SITUACIÓN

El equipo quiere usar la probabilidad del modelo para estimar costos, y alguien propone sumar la variable motivo_baja.

COMPLICACIÓN

Una variable posterior al abandono infla la métrica, y una probabilidad mal calibrada distorsiona los costos.

PEDIDO

Verificá si la probabilidad es creíble y si sumar motivo_baja es una buena idea.

QUÉ ENTREGAR

- Una tabla de calibración por deciles: lo que dijo el modelo contra lo que pasó
- El AUC con y sin motivo_baja
- Una recomendación: ¿se puede usar la probabilidad? ¿se suma la variable?

CUIDADO CON

Celebrar un AUC casi perfecto.

En el notebook: MI_CASO = 7 · Todos entregan tabla de métricas + validación de fuga + recomendación.

PARA ENTREGAR

Ficha de evidencia

Equipo: _____ Caso: _____

DECISIÓN QUE HABILITA	POBLACIÓN Y PERÍODO	PROCEDIMIENTO
RESULTADO	**VALIDACIÓN**	**LÍMITE**

Una frase por casillero. Se entrega al cierre, junto con el ticket de salida.